Czym jest Active Directory (AD)?

Active Directory to usługa katalogowa rozwijana przez firmę Microsoft, zintegrowana z systemami z rodziny Windows Server (od wersji Windows 2000 po najnowsze edycje). W swej istocie jest to zhierarchizowana baza danych bazująca na standardzie **LDAP** (*Lightweight Directory Access Protocol*).

Służy do gromadzenia oraz porządkowania informacji o wszystkich elementach funkcjonujących w sieci firmowej – m.in. o kontach użytkowników, grupach, stacjach roboczych oraz zasobach udostępnianych w sieci.

Dzięki Active Directory administratorzy mogą z jednego miejsca (z poziomu serwera) sprawnie nadzorować całe środowisko informatyczne: przyznawać uprawnienia, nadawać dostęp do zasobów oraz zdalnie kontrolować ustawienia komputerów. Narzędzie to w znaczącym stopniu usprawnia zarządzanie dużymi sieciami, w których pracują dziesiątki lub setki osób.

Kluczowe moduły wchodzące w skład Active Directory

Cały ekosystem usług AD obejmuje pięć głównych komponentów:

1. **AD Domain Services** (Usługi domenowe AD)
2. **AD Certificate Services** (Usługi certyfikatów AD)
3. **AD Lightweight Directory Services** (Lekkie usługi katalogowe AD)
4. **AD Rights Management Services** (Usługi zarządzania prawami AD)
5. **AD Federation Services** (Usługi federacyjne AD)

Najważniejsze pojęcia związane z AD

- **Baza danych (NTDS.dit):** Plik przechowywany na dysku twardym serwera, w którym zapisane są dane o wszystkich obiektach (np. użytkownikach, komputerach czy jednostkach organizacyjnych).
- **Kontroler domeny (DC):** Serwer z uruchomioną usługą Active Directory, na którym znajduje się kopia bazy danych. Może występować w wersji z prawem zapisu i odczytu, w wersji tylko do odczytu (*RODC – Read-Only Domain Controller*) lub pełnić funkcję tzw. Katalogu Globalnego (*Global Catalog*).
- **Domena:** Wyodrębniony obszar w sieci obejmujący powiązane ze sobą obiekty (użytkowników, komputery, grupy). Do istnienia domeny niezbędny jest co najmniej jeden kontroler domeny.
- **Las:** Struktura nadrzędna zrzeszająca jedną bądź więcej domen. Pierwsza utworzona domena wyznacza tzw. korzeń lasu, a jej nazwa staje się jednocześnie nazwą całego lasu (np. utworzenie domeny `test.local` nadaje nazwę `test.local` całemu lasowi).

- **Drzewo:** Pojedyncza domena lub grupa domen łączących wspólną przestrzeń nazw DNS (np. domena główna `szkola.local` i jej poddomena `pracownia.szkola.local`).
- **Jednostka organizacyjna (OU):** Specjalny kontener wewnątrz domeny przeznaczony do grupowania użytkowników, komputerów lub innych obiektów. Do jednostek organizacyjnych przypisuje się zasady grup (GPO) oraz deleguje uprawnienia zarządzania.

Wymagania dla komputerów klienckich

Aby stacja robocza z systemem Windows (7, 8.1 lub 10) mogła zostać dołączona do domeny Active Directory, muszą zostać spełnione dwa warunki:

1. **Odpowiednia wersja systemu:** Wymagana jest edycja ukierunkowana na biznes – co najmniej **Professional** (ewentualnie **Enterprise** lub **Ultimate**). Wersje domowe (Home) nie posiadają funkcji dołączania do domeny.
2. **Kwestie licencjonowania:** Oprócz standardowej licencji na system operacyjny komputera, konieczne jest posiadanie licencji dostępowej **CAL** (*Client Access License*), która uprawnia dane urządzenie lub użytkownika do korzystania z zasobów serwera.